

Лабораторный практикум 8. Фролов А.А.

Ввод символа с клавиатуры с помощью прерывания. Вводим команду `Int 21h` по адресу `100`, а в АН вводим `1`. Вызываем `g 102`. Я нажал кнопку `f`, код символа `f` - `66`, мы можем его увидеть в `AL` (`AX = 0166`).

```
-a 100
0DAB:0100 int 21
0DAB:0102
-r ax 0100
-g 102
fAX=0166 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000          ADD     [BX+SI],AL          DS:0000=CD
- П
```

Ввод с переводом из ASCII кода в цифру:

```
-u 100
0DAB:0100 B401          MOV     AH,01
0DAB:0102 CD21          INT      21
0DAB:0104 7704          JA       010A
0DAB:0106 2C30          SUB     AL,30
0DAB:0108 EB02          JMP     010C
0DAB:010A 2C37          SUB     AL,37
0DAB:010C CD20          INT      20
0DAB:010E 0000          ADD     [BX+SI],CL
```

Запись двоичного числа в регистр DL:

```
-U 100 120
0DAB:0100 B401          MOV     AH,01
0DAB:0102 CD21          INT      21
0DAB:0104 7704          JA       010A
0DAB:0106 2C30          SUB     AL,30
0DAB:0108 EB02          JMP     010C
0DAB:010A 2C37          SUB     AL,37
0DAB:010C 88C2          MOV     DL,AL
0DAB:010E B104          MOV     CL,04
0DAB:0110 D2E2          SHL     DL,CL
0DAB:0112 B401          MOV     AH,01
0DAB:0114 CD21          INT      21
0DAB:0116 7704          JA       011C
0DAB:0118 2C30          SUB     AL,30
0DAB:011A EB02          JMP     011E
0DAB:011C 2C37          SUB     AL,37
0DAB:011E 00C2          ADD     DL,AL
0DAB:0120 CD20          INT      20
```

```
Program terminated normally (0000)
D-G 120
AFAX=010F BX=0000 CX=0004 DX=00AF SP=FFFE BP=0000 SI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0120 NV UP EI NG NZ NA
0DAB:0120 CD20 INT 20
_ IL
```

Лабораторная работа

Основная программа

Здесь выводим приглашение для `AX`, вводим число, потом то же самое для `BX`, после этого выводим оба регистра в двоичном виде.

```
1 0100 mov dx,0200
2 0103 call 0150
3 0106 call 01a0
4 0109 mov si,ax
5 010b call 0160
6 010e mov dx,020b
7 0111 call 0150
8 0114 call 01a0
9 0117 mov bx,ax
10 0119 mov ax,si
11 011b call 0160
12 011e mov dx,0216
13 0121 call 0150
14 0124 call 01c0
15 0127 mov dx,021e
16 012a call 0150
17 012d push ax
18 012e mov ax,bx
19 0130 call 01c0
20 0133 pop ax
21 0134 int 20
```

Процедура вывода строки

Выводит строку на экран. Адрес строки должен быть в `DX`. Строка заканчивается символом `$`.

```
1 0150 push ax
2 0151 push dx
3 0152 mov ah,09
4 0154 int 21
5 0156 pop dx
6 0157 pop ax
7 0158 ret
```

Процедура перевода строки

Выводит `0D` и `0A`, то есть переносит курсор на новую строку.

```
1  0160 push ax
2  0161 push dx
3  0162 mov ah,02
4  0164 mov dl,0d
5  0166 int 21
6  0168 mov dl,0a
7  016a int 21
8  016c pop dx
9  016d pop ax
10 016e ret
```

Процедура ввода одной хех-цифры

Вводит одну правильную цифру 0-9 или букву A-F .

Если нажать неправильную клавишу, программа просто ждёт дальше.

Результат возвращается в BL как число от 0 до F .

```
1  0170 push ax
2  0171 push dx
3  0172 mov ah,08
4  0174 int 21
5  0176 mov dl,al
6  0178 cmp al,30
7  017a jb 0172
8  017c cmp al,39
9  017e jbe 018c
10 0180 cmp al,41
11 0182 jb 0172
12 0184 cmp al,46
13 0186 ja 0172
14 0188 sub al,37
15 018a jmp 018e
16 018c sub al,30
17 018e mov bl,al
18 0190 mov ah,02
19 0192 int 21
20 0194 pop dx
21 0195 pop ax
22 0196 ret
```

Процедура ввода четырёхзначного хех-числа

Вызывает ввод хех-цифры 4 раза.

Каждый раз сдвигает уже введённое число на 4 бита влево и добавляет новую цифру.

Результат возвращается в AX .

```
1  01a0 push bx
2  01a1 push cx
```

```

3  01a2 push dx
4  01a3 xor dx,dx
5  01a5 mov cx,4
6  01a8 call 0170
7  01ab shl dx,1
8  01ad shl dx,1
9  01af shl dx,1
10 01b1 shl dx,1
11 01b3 or dl,bl
12 01b5 loop 01a8
13 01b7 mov ax,dx
14 01b9 pop dx
15 01ba pop cx
16 01bb pop bx
17 01bc ret

```

Процедура вывода AX в двоичном виде

Копирует AX в BX и 16 раз выводит старший бит.

`mov cx,10` здесь означает 10h , то есть 16 повторений.

```

1  01c0 push ax
2  01c1 push bx
3  01c2 push cx
4  01c3 push dx
5  01c4 mov bx,ax
6  01c6 mov cx,10
7  01c9 shl bx,1
8  01cb mov dl,30
9  01cd jnc 01d1
10 01cf mov dl,31
11 01d1 mov ah,02
12 01d3 int 21
13 01d5 loop 01c9
14 01d7 pop dx
15 01d8 pop cx
16 01d9 pop bx
17 01da pop ax
18 01db ret

```

Строки

Это вводится не через `a` , а обычными командами `e` .

```

1  e 0200 "ENTER AX: $"
2  e 020b "ENTER BX: $"
3  e 0216 "(AX) = $"
4  e 021e " (BX) = $"

```

```
-g
ENTER AX: AFBC
ENTER BX: DA18
(AX) = 1010111110111100 (BX) = 1101101000011000
Program terminated normally (0000)
||
```

```
C:\>ls
axbx.com  hello.com  lab6.com  lab_prac.com  myname.com

C:\>lab_prac.com
ENTER AX: ABCD
ENTER BX: 1234
(AX) = 1010101111001101 (BX) = 0001001000110100
C:\>
```